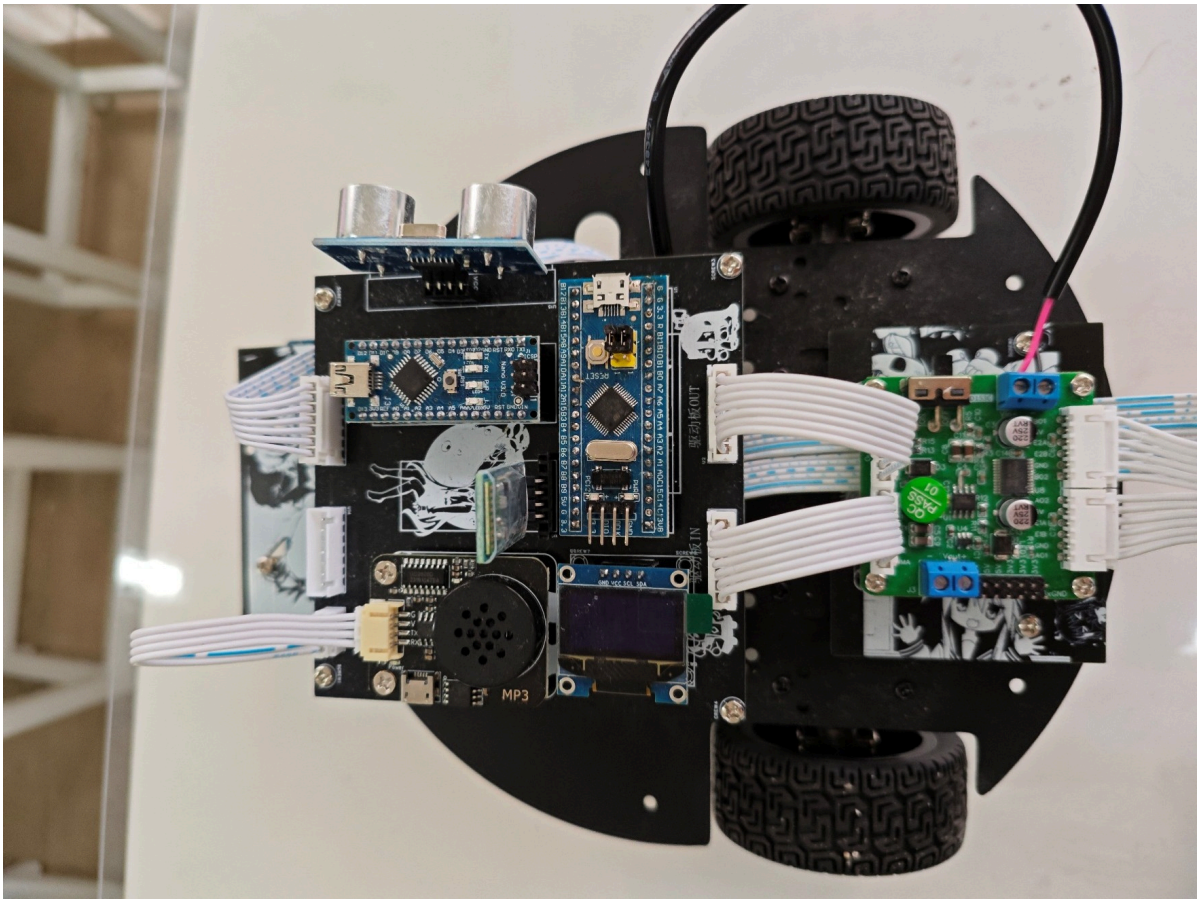
电赛小车

选型

- 小车底盘
  - 小黄
  - 减速电机
    - 三轮小车（两轮驱动轮 + 牛眼轮）
- 电机驱动
  - tb6612 / L298N / DRV8833
  - 推荐用轮趣的稳压板
- 主控
  - stm32 (f103c8t6 / f407 / H7) / arduino (nano / mega2560) / oth
  - stlink
- 电源
  - 12V 锂电池
  - 稳压模块（可选）
- 循迹模块
  - 五路红外 / 灰度 / ccd
- 排线
  - xh2.54 / ph 2.0
- 调试
  - 蓝牙
  - 串口
  - oled
  - 串口屏
- 结构
  - 电钻
  - 螺丝 铜柱 螺母

设计电路、布局



软件设计

- Clion + Cubemx + CubeCLT

资源

- Gemini / ChatGPT
- b 站
  - keysking
  - 循迹小车 BV1A1421671G
- Youtube

Git

[git 简明指南]

- init
- add /commit
- fetch/ pull/ push
- log
- reverse

- .gitignore

进阶

- 速度环
- pid 循迹

项目结构

- 分层
  - 硬件层 / 软件层
- 良好的命名
- 适当的注释
- 可复用性 高内聚 低耦合
- 想清楚再使用大全局变量
- 良好的接口、排线，一定的预留

一种代码

[HNO3Miracle/LineFollower]

可能出现的问题

- 小红tb6612 烧
- 使用杜邦线导致烧
- 电机 / 轮胎 / 底盘 / 驱动板线 配不上
- 用 L298N 的 5V 输出直接给单片机供电
- 信号传输没有共地
- 万向轮卡死
- 四轮小车编码器不准
- ...

不要闭门造车